1

Introdução às Redes de Computadores

Referencial Teórico

- Base para estudos
  - TANENBAUM. Andrew S. Redes de Computadores. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Págs. 1-52

Sumário

- Histórico da Internet
- Estrutura de uma rede (Internet)
- Borda da rede
- Núcleo da rede
- Rede de acesso
- Backbone da Internet

A Internet

- A Internet é um vasto conjunto de redes diferentes que utilizam certos protocolos comuns e fornecem determinados serviços comuns.
- Não foi planejada nem foi controlada por alguém.
- Nos próximos slides vamos conhecer como a Internet começou.

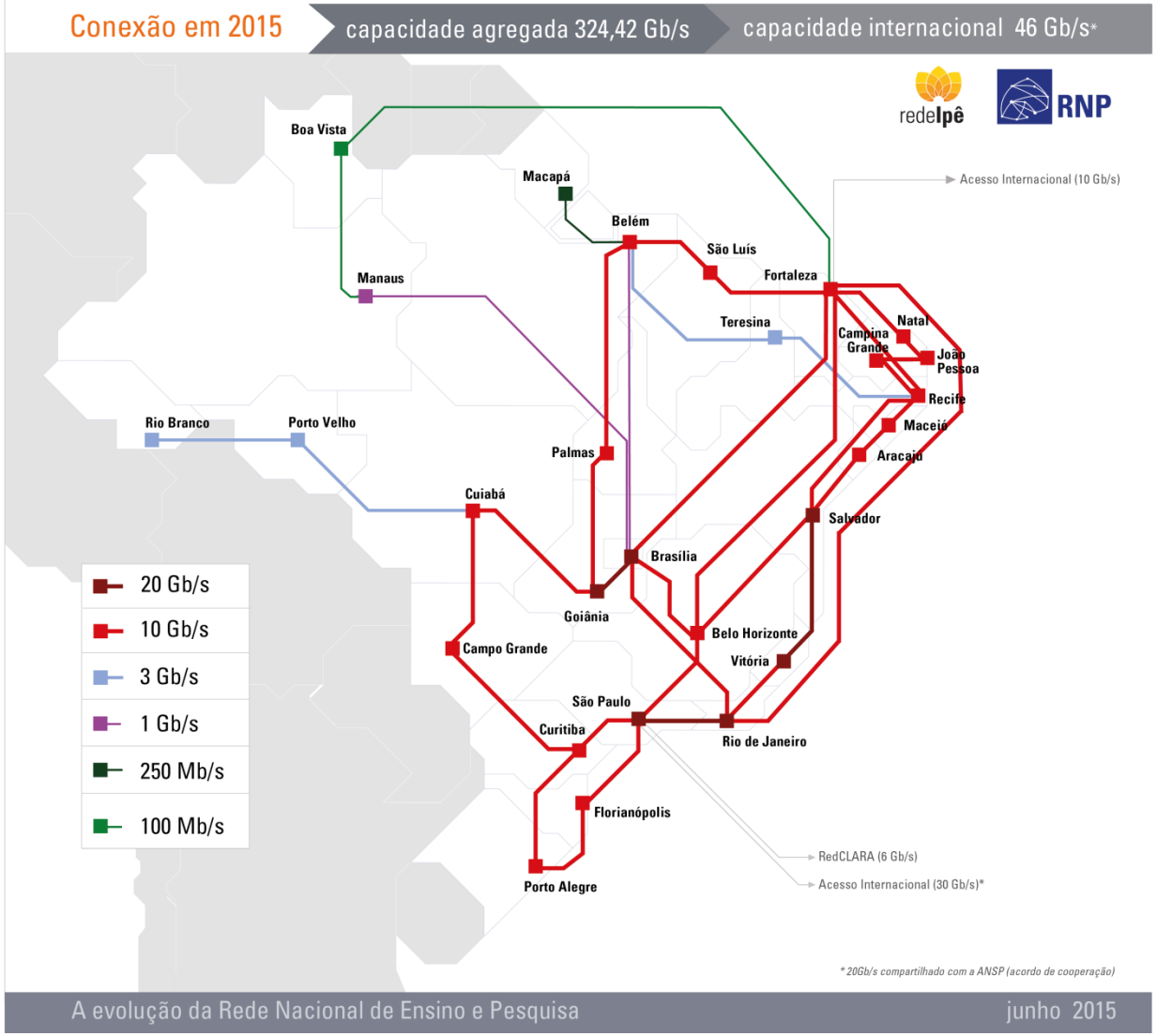
História da Internet

- https://www.youtube.com/watch?v=pKxWPo73pX0

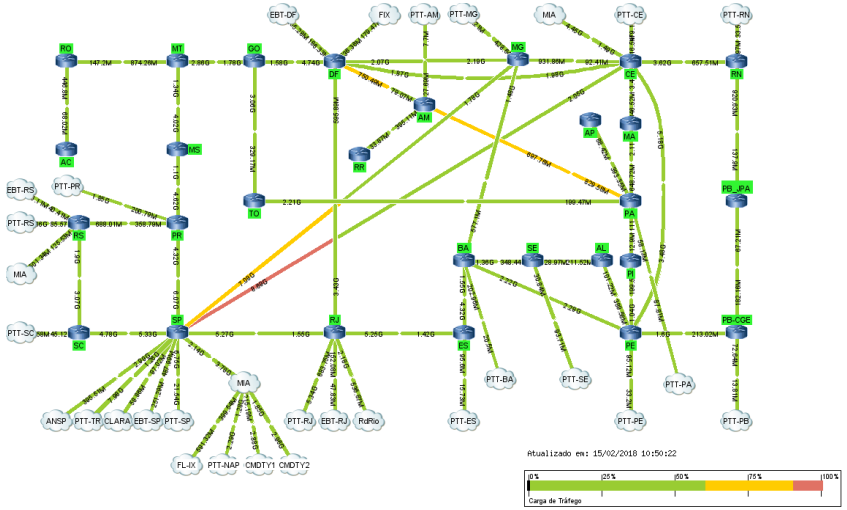
E no Brasil?

Temos algo semelhante?

Rede Nacional de Pesquisa



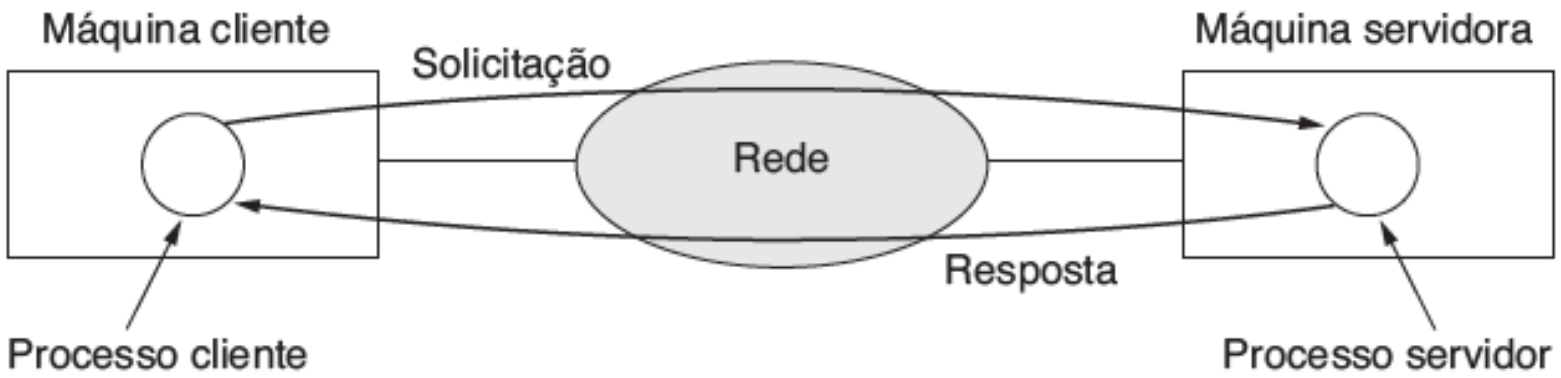
https://www.rnp.br/



UM CABO DE REDE
DESCONECTADO

Usos de redes de computadores

- Aplicações comerciais
  - Compartilhamento de recursos
  - A maioria das empresas tem registros de clientes, informações de produtos, estoques, extratos financeiros, informações sobre impostos e muitas outras informações on-line
  - VPNs (Virtual Private Networks)
  - Aplicações Web
  - Correio Eletrônico
  - E-commerce
  - Telefonia IP (VoIP)



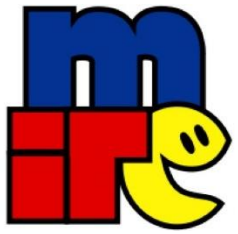
Usos de redes de computadores

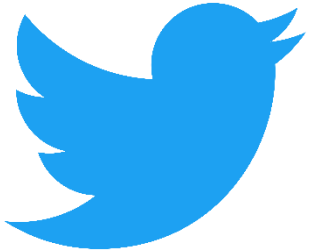
- Aplicações comerciais

Abreviação	Nome	Exemplo
B2C	Business-to-consumer	Pedidos de livros online
B2B	Business-to-business	Fabricante de automóveis solicitando pneus a um fornecedor
G2C	Government-to-consumer	Governo distribuindo eletronicamente formulário de impostos
C2C	Consumer-to-consumer	Leilões on-line de produtos usados
P2P	Peer-to-peer	Compartilhamento de música

Usos de redes de computadores

- Aplicações domésticas



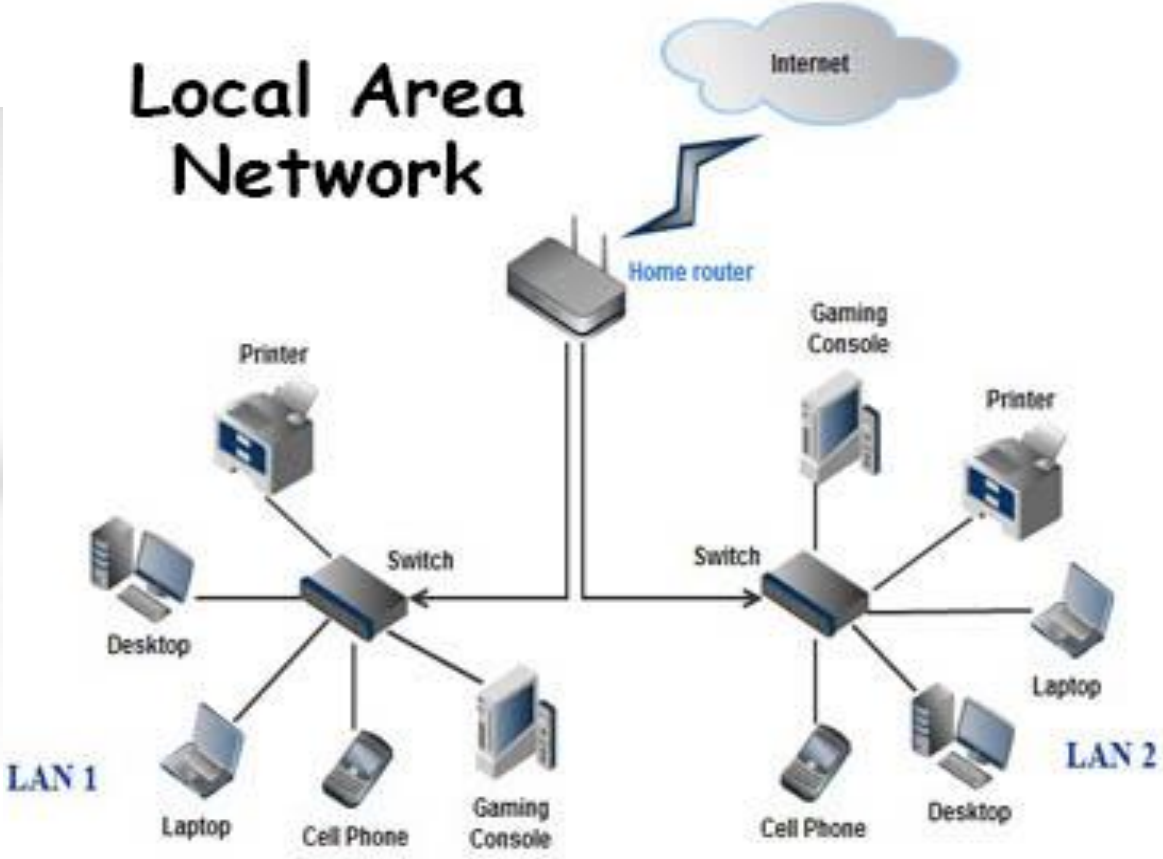


Usos de redes de computadores

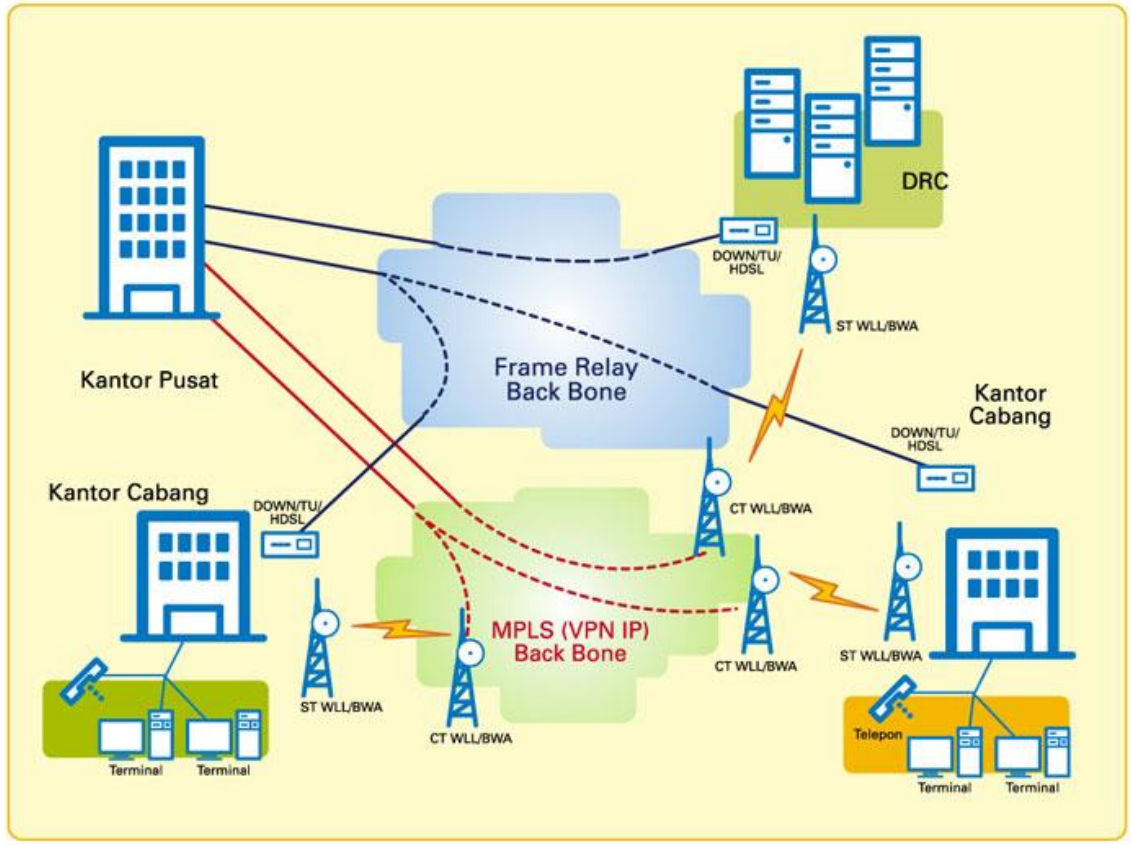
- Internet of Things (IoT)
- Computação ubíqua

Hardware de rede

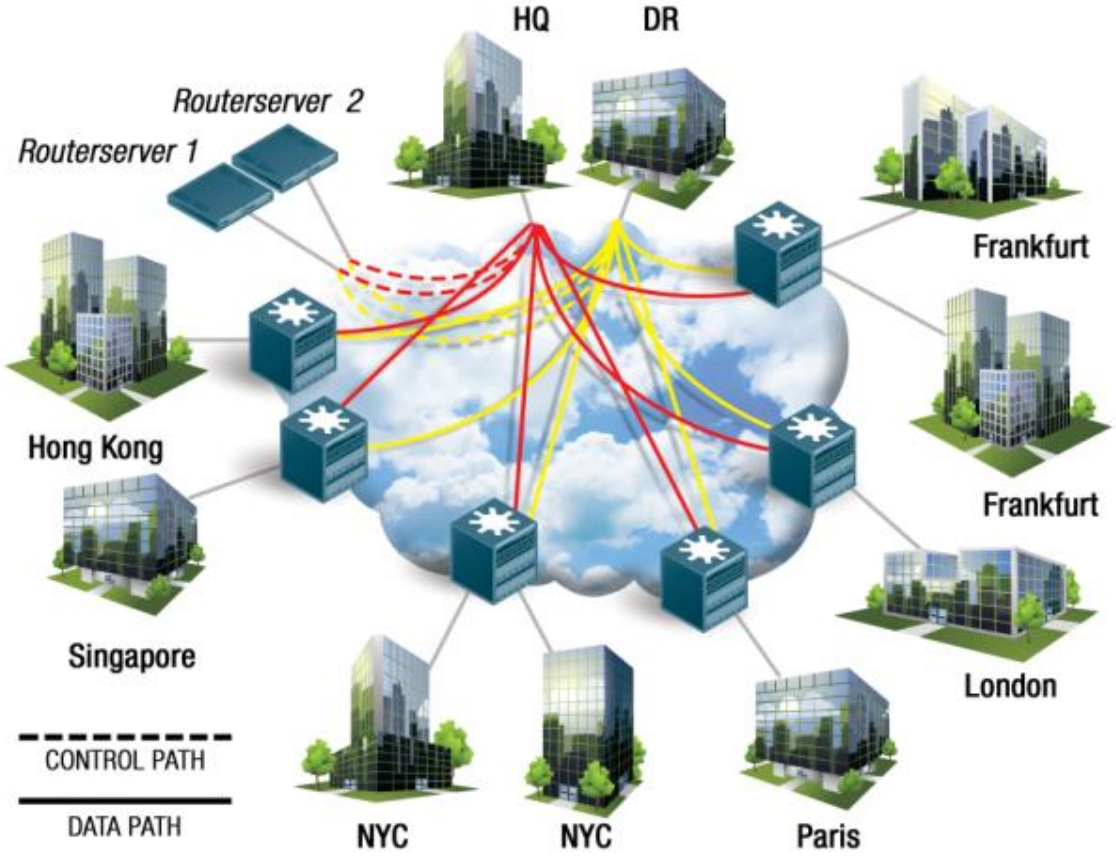
Personal Area Network



Hardware de rede



Metropolitan Area Network (MAN)



Wide Area Network (WAN)

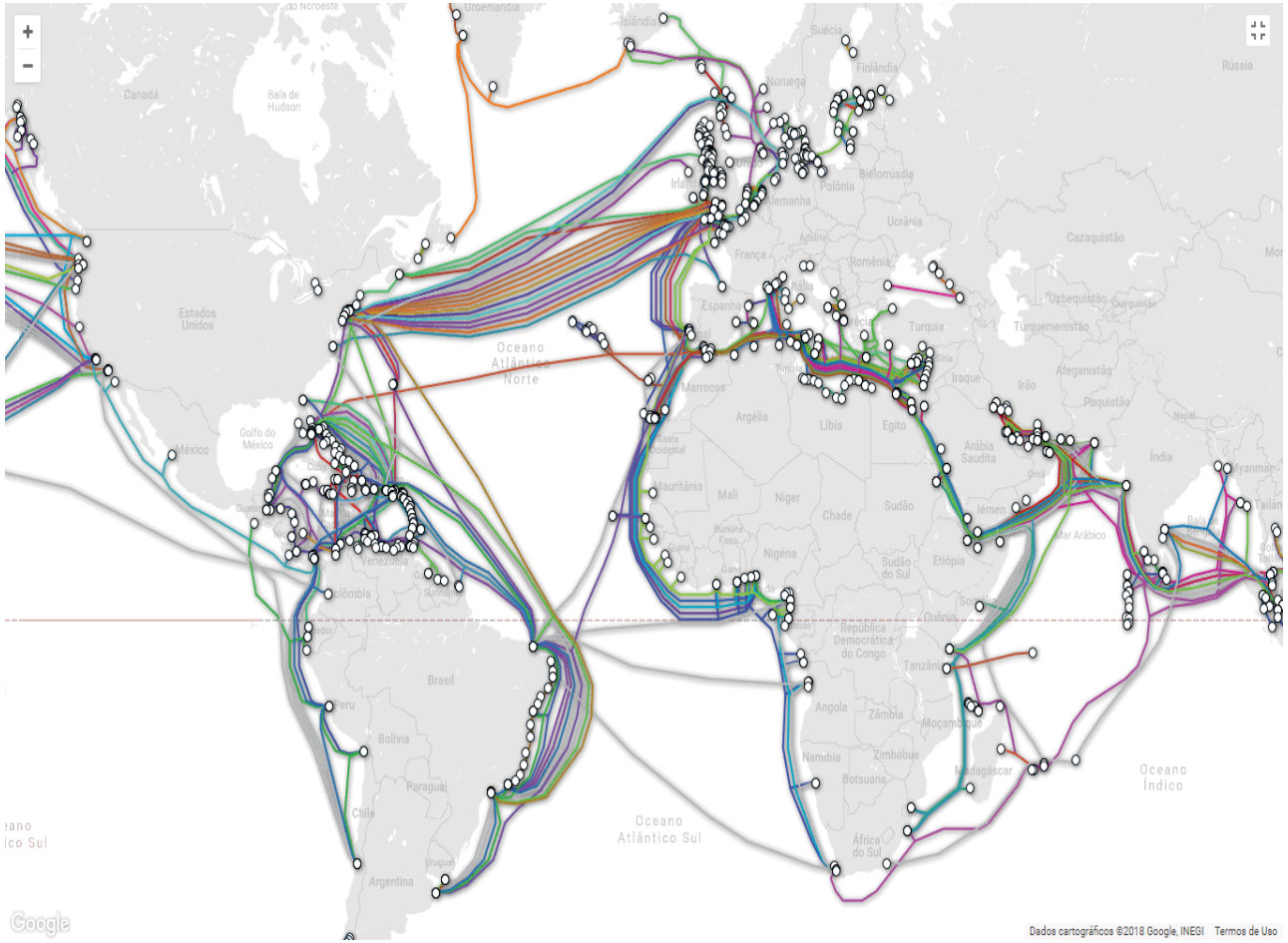
Hardware de rede

Distância do interprocessador	Processadores localizados no mesmo	Exemplo
1 m	Metro quadrado	Área pessoal
10 m	Cômodo	Rede local
100 m	Prédio	
1 km	Campus	
10 km	Cidade	Rede metropolitana
100 km	País	Rede a longas distâncias
1.000 km	Continente	
10.000 km	Planeta	A Internet

Figura 1.4 | Classificação de processadores interconectados por escala.

Hardware de rede

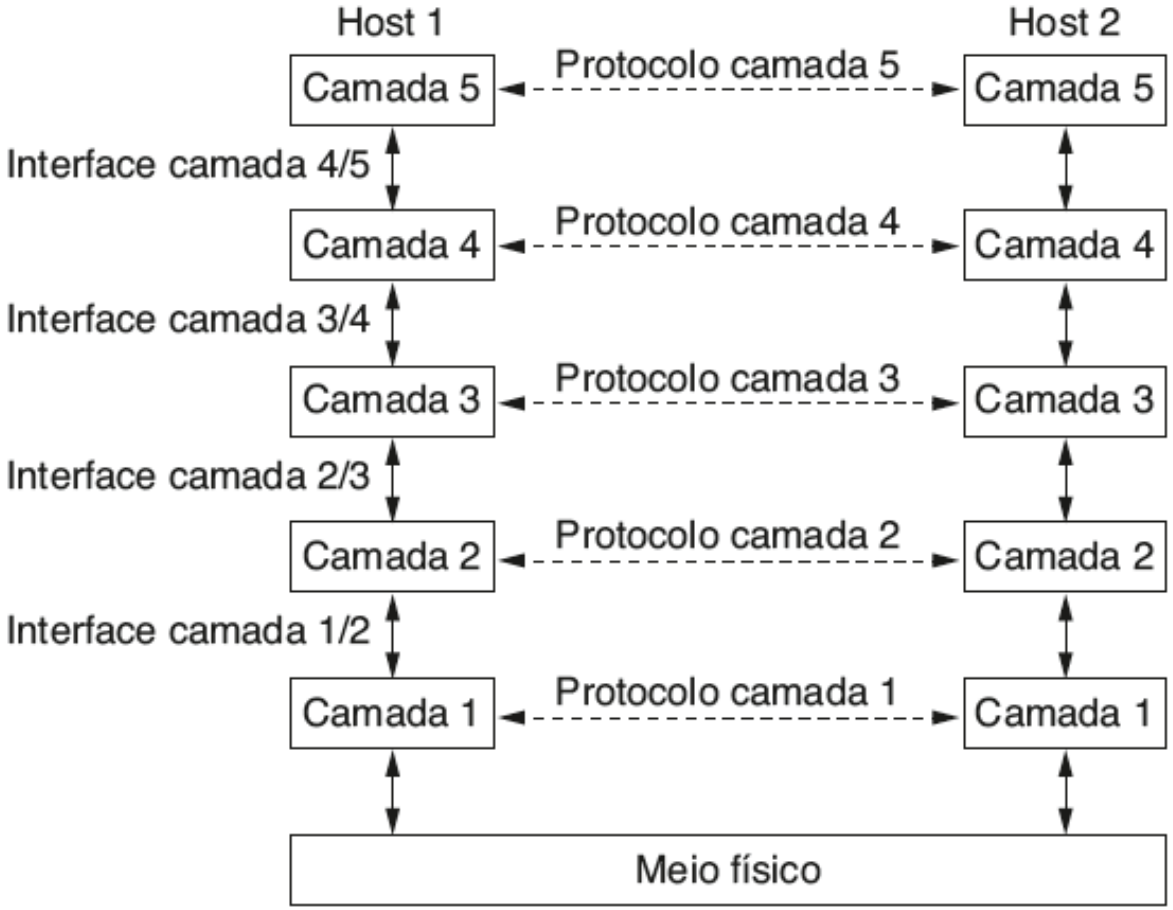
- Vídeo instalação de cabos submarinos
- https://www.youtube.com/watch?v=_T-wlLgB1zM

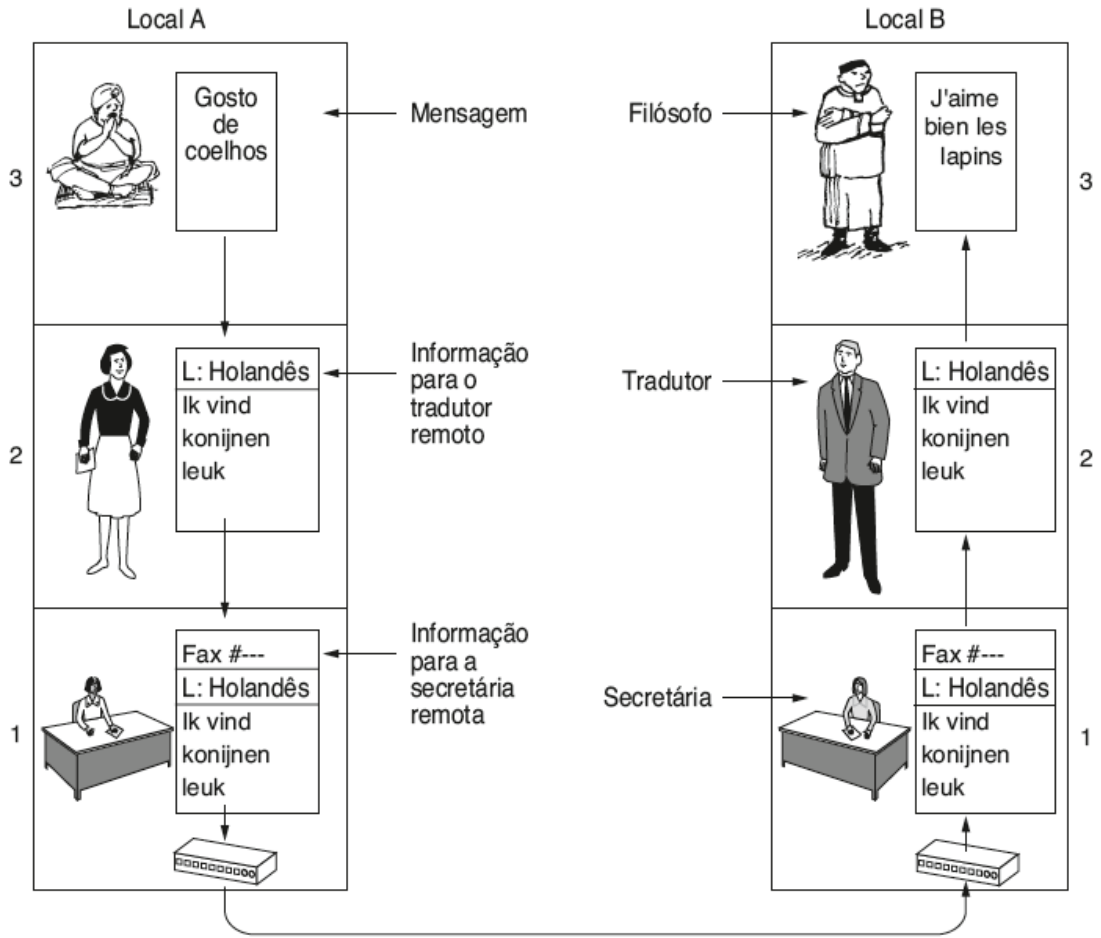


www.submarinecablemap.com

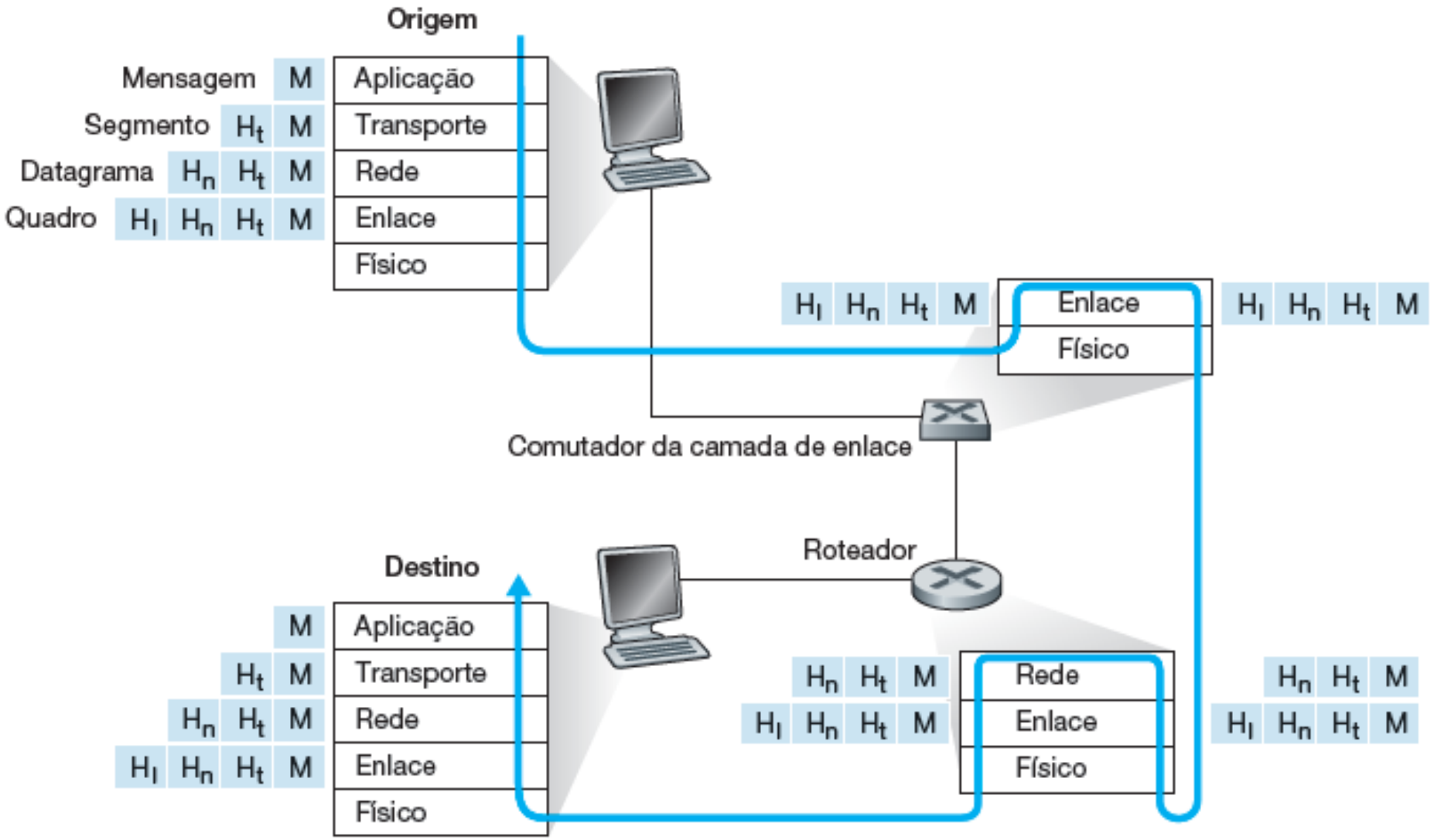
Software de rede

- Hierarquia de protocolos





Software de rede



Software de rede

- Questões de projetos relacionados às camadas
  - Confiabilidade, autenticação e integridade
  - Detecção e correção de erros
  - Roteamento
  - Suporte à mudança, ocultando detalhes da implementação: as camadas de protocolos.
  - Endereçamento ou nomeação para identificar transmissores e receptores
  - Interligação de redes para controlar transmissão, divisão e união das mensagens
  - Controle de fluxo e congestionamento
  - Aplicações em tempo real controladas por Qualidade de Serviço (QoS)

Software de rede

- Serviços orientados e não-orientados a conexões

	Serviço	Exemplo
Orientados a conexões	Fluxo de mensagens confiável	Sequência de páginas
	Fluxo de bytes confiável	Download de filme
	Conexão não confiável	VoIP
Sem conexões	Datagrama não confiável	Lixo de correio eletrônico
	Datagrama confirmado	Mensagem de texto
	Solicitação/resposta	Consulta a banco de dados

Software de rede

- Primitivas de serviço

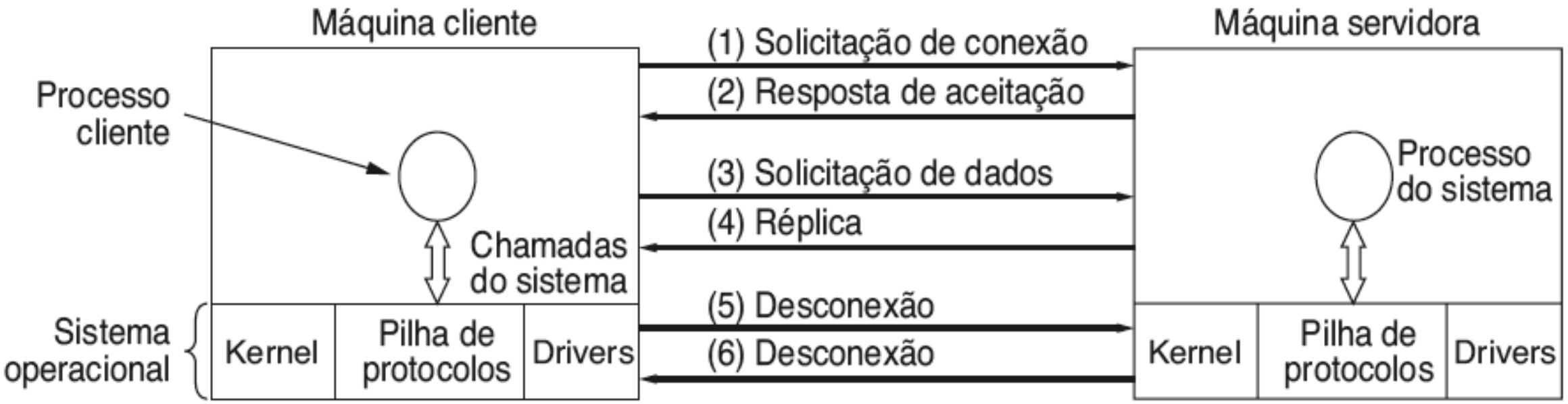
Primitiva	Significado
LISTEN	Bloco que espera por uma conexão de entrada
CONNECT	Estabelecer uma conexão com um par que está à espera
ACCEPT	Aceitar uma conexão de entrada de um par
RECEIVE	Bloco que espera por uma mensagem de entrada
SEND	Enviar uma mensagem ao par
DISCONNECT	Encerrar uma conexão

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [versão 10.0.16299.248]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\hysro>netstat -na

Conexões ativas

  Proto  Endereço local          Endereço externo       Estado
  TCP    0.0.0.0:135             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7779            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:27036           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49685           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49687           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49698           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:5354          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:5354          127.0.0.1:49678        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:5354          127.0.0.1:49682        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:27015         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:27015         127.0.0.1:56472        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:27060         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:49678         127.0.0.1:5354         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49682         127.0.0.1:5354         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49740         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:49740         127.0.0.1:57466        ESTABLISHED
```

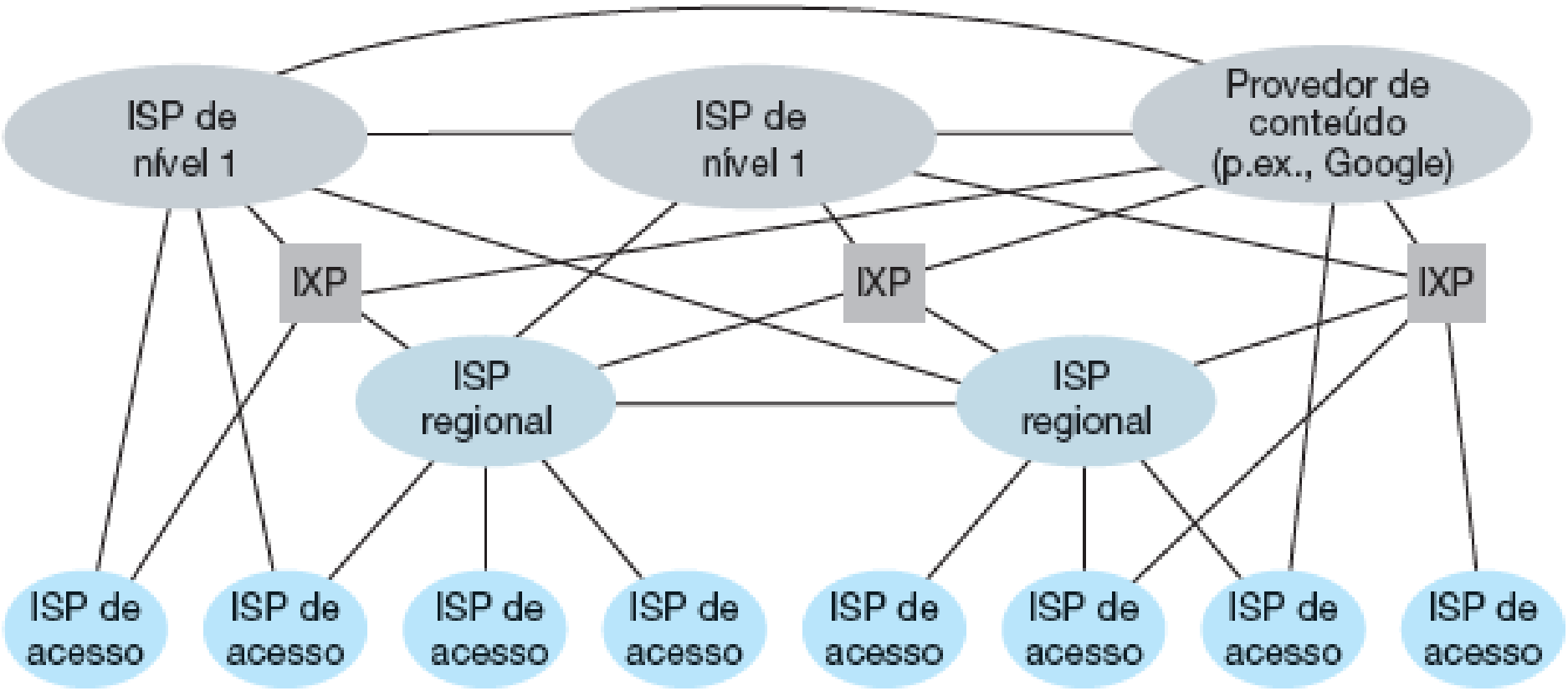
Software de rede

- Uma simples interação cliente-servidor usando datagramas de reconhecimento



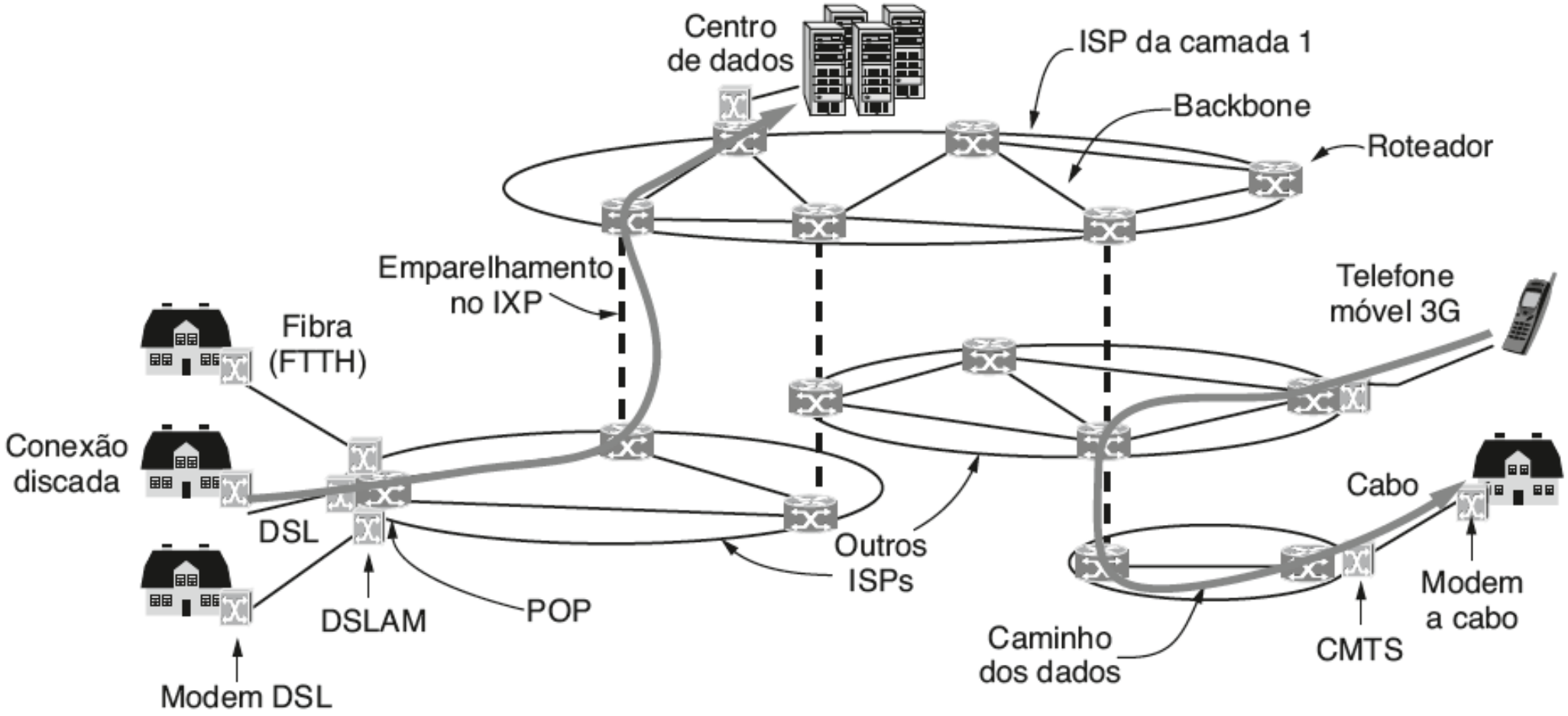
Arquitetura da Internet

INTERCONEXÃO DE ISPs



Visão geral da topologia da Internet.

Arquitetura da Internet



Visão geral da topologia da Internet.

Arquitetura da Internet

- Computadores domésticos (nas bordas)
- ISP (Internet Service Providers) – compra Internet

- Conexão doméstica
  - Conexão Discada (dial-up) usando modem (modulador-demodulador)
  - DSL – Digital Subscriber Line (modem DSL) aproveitando a linha telefônica. Converte pacotes digitais em sinais analógicos.
  - DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer.

Arquitetura da Internet

- Conexão doméstica
  - TV a cabo (aproveitando a infraestrutura existente) usando modem a cabo. CMTS (Cable Modem Termination System).
  - DSL – Digital Subscriber Line (modem DSL) aproveitando a linha telefônica. Converte pacotes digitais em sinais analógicos.
  - DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer.
  - FTTH – Fiber to the home (mais rápidos de 10 a 100Mbps)
  - 3G – telefonia móvel por meio de conexão wireless

Arquitetura da Internet

- POP – Point of Presence. Local em que os pacotes do cliente entra na rede do ISP. ISP pode ser regional, nacional ou internacional.
- IXPs – Internet Exchange Points. Onde os ISP conectam suas redes para trocar tráfego. Diz-se que os ISPs conectados são emparelhados.
  - O maior IXP do mundo é o Amsterdam Internet Exchange, conecta centenas de ISPs.
  - Visite: http://www.internetexchangemap.com/
  - Visite: https://ams-ix.net/ (Amsterdam Internet Exchange)

Arquitetura da Internet

- No nível superior, estão as operadoras de backbone importantes, empresas como AT&T e Sprint, operam grandes redes internacionais de backbones, com milhares de roteadores conectados por fibra óptica de alta largura de banda.
- São conhecidos como ISP camada 1 e não pagam pelo trânsito. Formam o backbone principal da Internet pois todos os outros devem se conectar a eles para alcançar a Internet inteira.

Arquitetura da Internet

- Empresas de conteúdo como Google e Yahoo! Localizam seus computadores em **centros de dados** que estão bem conectados com o restante da Internet.
  - Repletos de racks e servidores são chamados de parque de servidores.

Data Centers

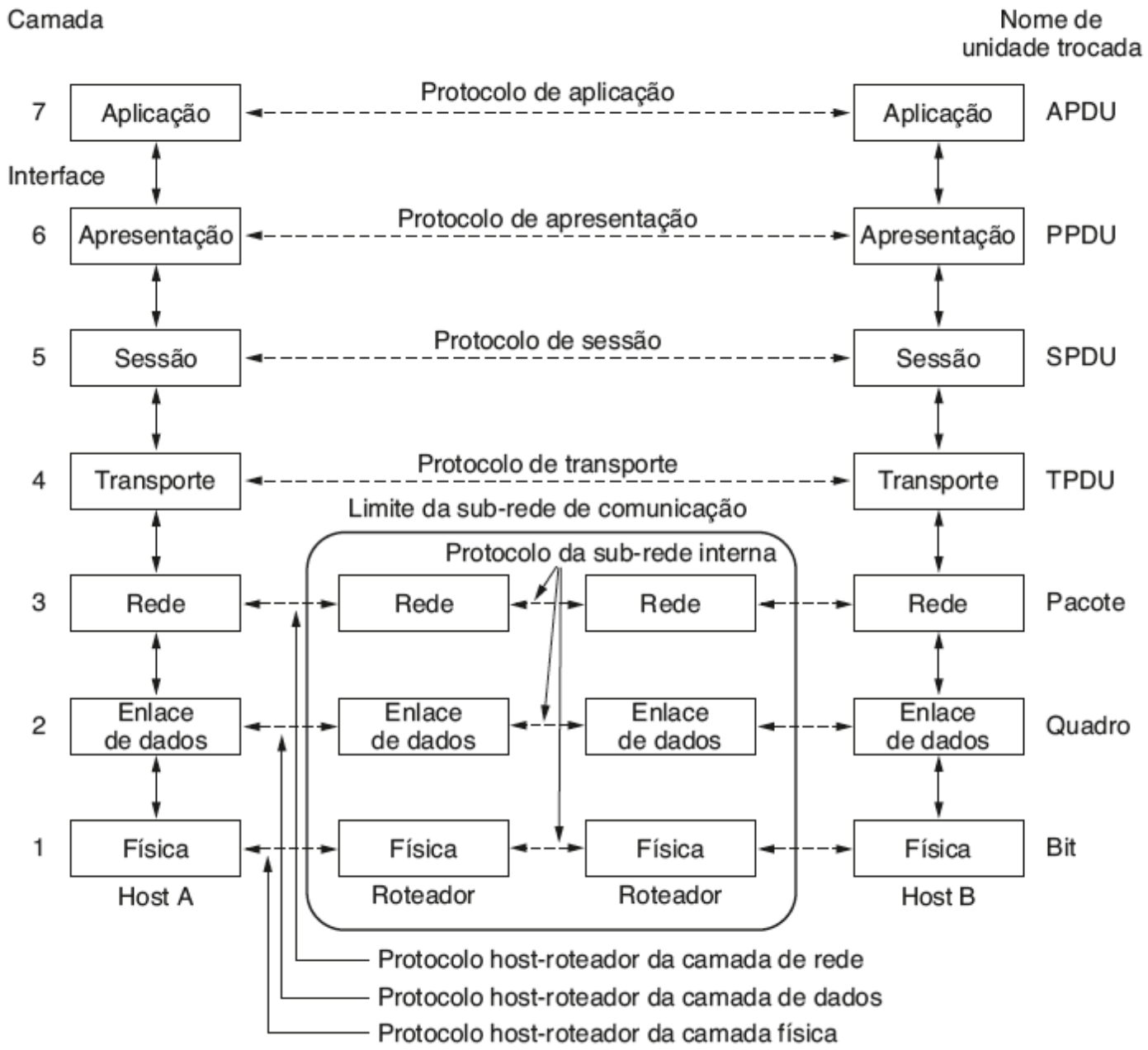
Amazon Data Center

- https://www.youtube.com/watch?v=q6WlzHLxNKI

Amazon Data Center

O modelo de referência OSI

- Princípios das 7 camadas
  1. As camadas permitem diferentes níveis de abstração
  2. Cada camada desempenha uma função bem definida
  3. A função desempenhada por uma camada se baseia nos protocolos internacionalmente padronizados
  4. Minimização do fluxo de informações entre as camadas
  5. Quantidade ótima de camadas escolhidas, nem muito grande com redundância ou muito pequena e difícil de controlar


Camada
Nome de unidade trocada
7
Aplicação
Protocolo de aplicação
Aplicação
APDU
Interface
6
Apresentação
Protocolo de apresentação
Apresentação
PPDU
5
Sessão
Protocolo de sessão
Sessão
SPDU
4
Transporte
Protocolo de transporte
Transporte
TPDU
Limite da sub-rede de comunicação
Protocolo da sub-rede interna
3
Rede
Rede
Rede
Rede
Pacote
2
Enlace de dados
Enlace de dados
Enlace de dados
Enlace de dados
Quadro
1
Física
Física
Física
Física
Bit
Host A
Roteador
Roteador
Host B
Protocolo host-roteador da camada de rede
Protocolo host-roteador da camada de dados
Protocolo host-roteador da camada física

Modelo OSI.

A camada física

- A camada física trata da transmissão de bits brutos por um canal de comunicação.
- Quando um lado enviar um bit 1, o outro lado o receberá como um bit 1, não como um bit 0.
- Nesse caso, as questões mais comuns são:
  - A voltagem a ser usada para representar um bit 1 e um bit 0
  - A quantidade de nanossegundos que um bit deve durar
  - O fato de a transmissão poder ser ou não realizada nos dois sentidos simultaneamente
  - A forma como a conexão inicial será estabelecida e de que maneira ela será encerrada quando ambos os lados tiverem terminado, e ainda
  - Quantos pinos o conector de rede terá e qual será a finalidade de cada pino.
- Nessa situação, as questões de projeto lidam em grande parte com interfaces mecânicas, elétricas e de sincronização, e com o meio físico de transmissão que se situa abaixo da camada física.

A camada de enlace

- A principal tarefa da camada de enlace de dados é transformar um canal de transmissão bruta em uma linha que pareça livre de erros de transmissão não detectados para a camada de rede.
  - O transmissor divida os dados e transmita sequencialmente.
  - Se o serviço for confiável, o receptor confirmará a recepção correta de cada quadro, enviando de volta um quadro de confirmação.
- Outra questão: como impedir que um transmissor rápido envie uma quantidade excessiva de dados a um receptor lento.
  - Com freqüência, é necessário algum mecanismo que regule o tráfego para informar ao transmissor quanto espaço o buffer do receptor tem no momento.
  - Muitas vezes, esse controle de fluxo e o tratamento de erros estão integrados. As redes de difusão têm uma questão adicional a ser resolvida na camada de enlace de dados:
    - Como controlar o acesso ao canal compartilhado. Uma subcamada especial da camada de enlace de dados, a subcamada de controle de acesso ao meio, cuida desse problema.

A camada de rede

- Como os pacotes são roteados da origem até o destino.
  - As rotas podem ser estáticas ou dinâmicas.
- Se houver muitos pacotes na sub-rede ao mesmo tempo, eles dividirão o mesmo caminho, provocando gargalos.
  - O controle desse congestionamento também pertence à camada de rede.
- De modo mais geral, a qualidade do serviço fornecido (retardo, tempo em trânsito, instabilidade etc.) também é uma questão da camada de rede.
- Quando um pacote tem de viajar de uma rede para outra até chegar a seu destino, podem surgir muitos problemas. O endereçamento utilizado pela segunda rede pode ser diferente do que é empregado pela primeira rede. Talvez a segunda rede não aceite o pacote devido a seu tamanho excessivo.

A camada de transporte

- A função básica da camada de transporte é aceitar dados da camada acima dela, dividi-los em unidades menores caso necessário, repassar essas unidades à camada de rede e assegurar que todos os fragmentos chegarão corretamente à outra extremidade. Tudo isso deve ser feito com eficiência e de forma que as camadas superiores fiquem isoladas das mudanças na tecnologia de hardware.
- A camada de transporte também determina que tipo de serviço deve ser fornecido à camada de sessão e, em última análise, aos usuários da rede.
- A camada de transporte é uma camada fim a fim, que liga a origem ao destino. Um programa da máquina de origem mantém uma conversação com um programa semelhante instalado na máquina de destino, utilizando os cabeçalhos de mensagens e as mensagens de controle.

A camada de sessão

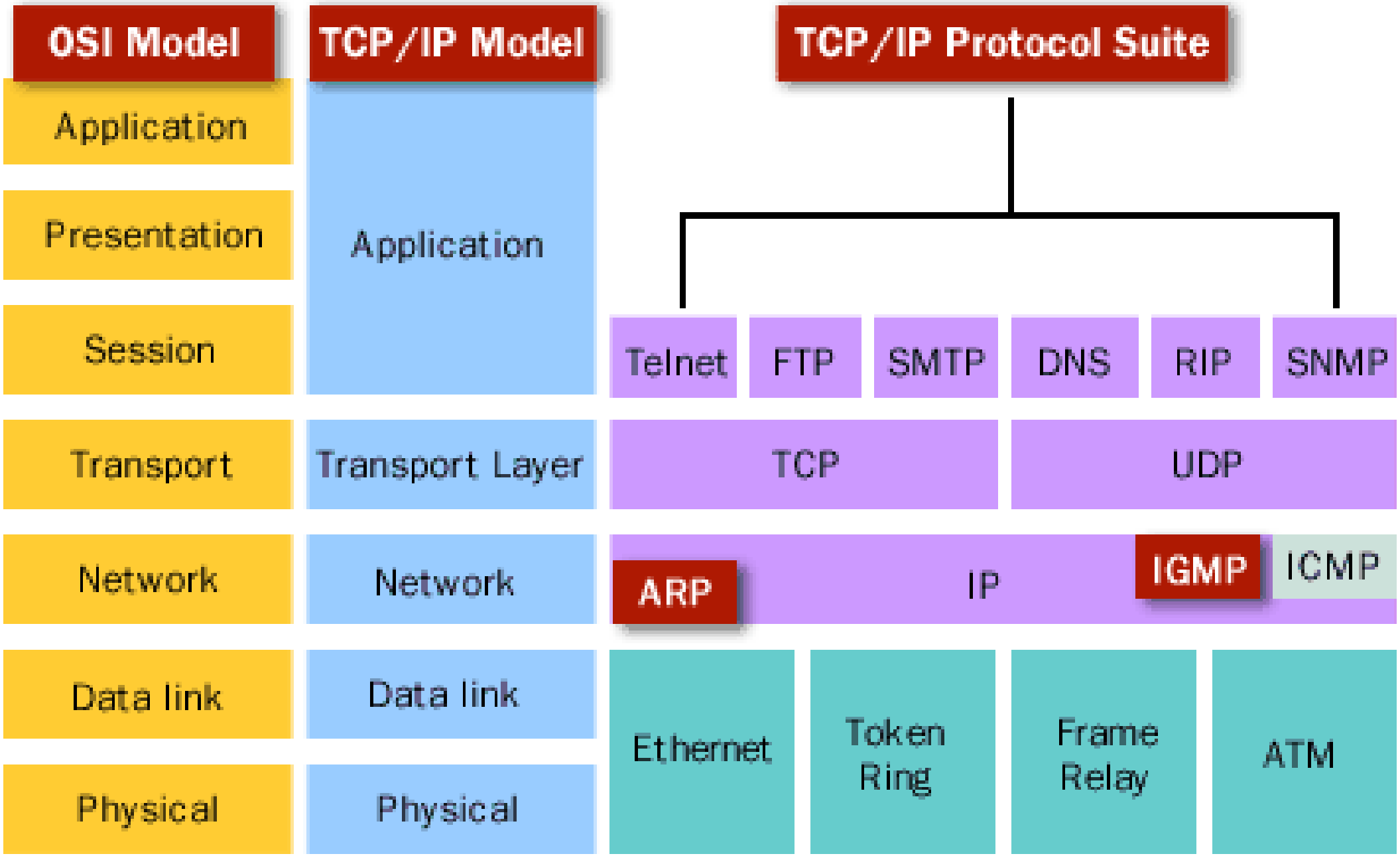
- A camada de sessão permite que os usuários de diferentes máquinas estabeleçam sessões entre eles.
- Uma sessão oferece diversos serviços, inclusive o controle de diálogo (mantendo o controle de quem deve transmitir em cada momento), o gerenciamento de símbolos (impedindo que duas partes tentem executar a mesma operação crítica ao mesmo tempo) e a sincronização (realizando a verificação periódica de transmissões longas para permitir que elas continuem a partir do ponto em que estavam ao ocorrer uma falha).

A camada de apresentação

- A camada de apresentação está relacionada à sintaxe e à semântica das informações transmitidas. Para tornar possível a comunicação entre computadores com diferentes representações de dados, as estruturas de dados a serem intercambiadas podem ser definidas de maneira abstrata, juntamente com uma codificação padrão que será usada durante a conexão.
- A camada de apresentação gerencia essas estruturas de dados abstratas e permite a definição e o intercâmbio de estruturas de dados de nível mais alto (por exemplo, registros bancários).

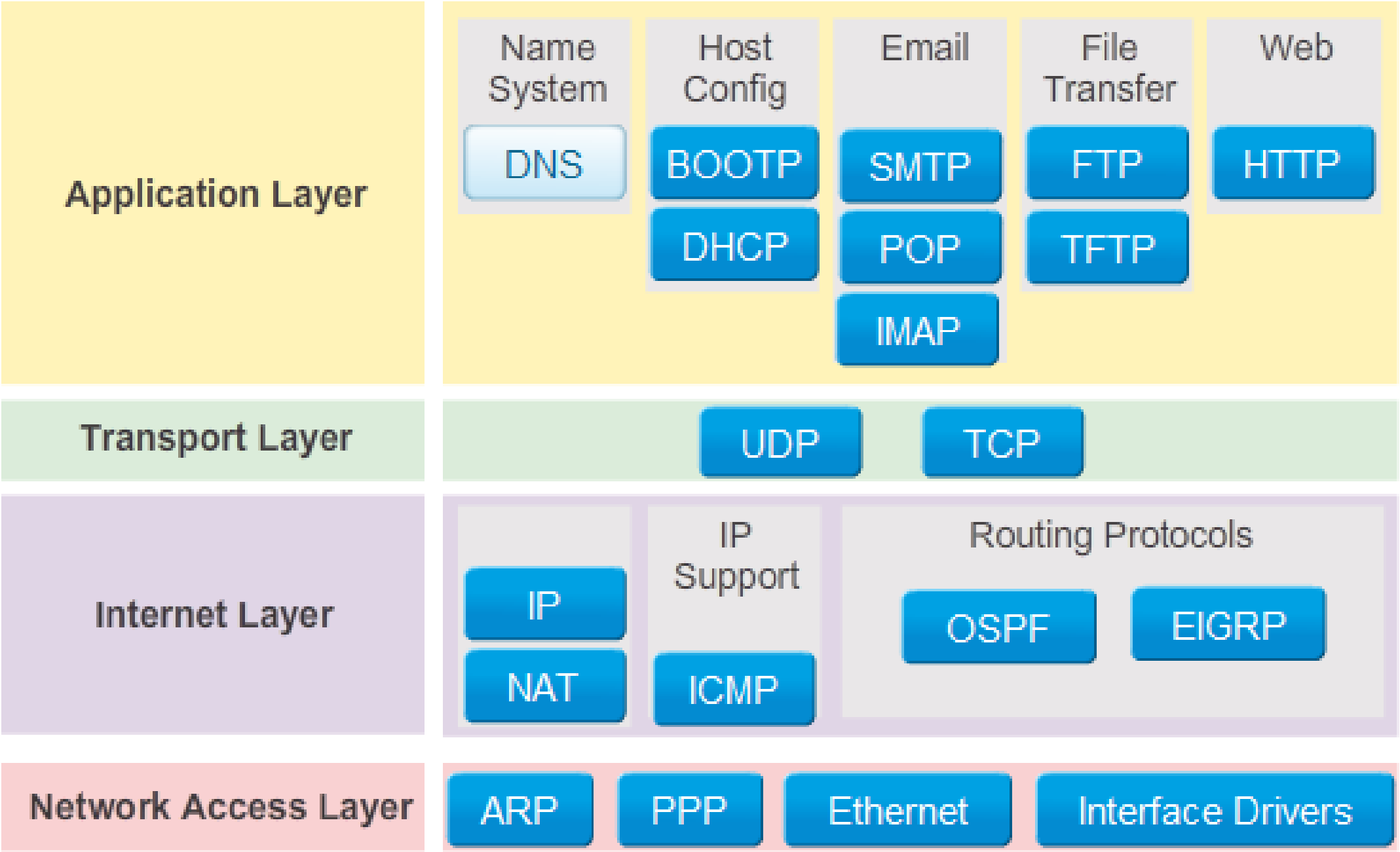
A camada de aplicação

- A camada de aplicação contém uma série de protocolos comumente necessários para os usuários.
- Um protocolo de aplicação amplamente utilizado é o HTTP (HyperText Transfer Protocol), que constitui a base para a World Wide Web. Quando um navegador deseja uma página da Web, ele envia o nome da página desejada ao servidor, utilizando o HTTP. Então, o servidor transmite a página de volta. Outros protocolos de aplicação são usados para transferências de arquivos, correio eletrônico e transmissão de notícias pela rede.



O modelo TCP/IP com os protocolos a serem estudados.

TCP/IP Protocol Suite and Communication Process



Unidades de medidas

- Principais prefixos de unidades de medidas para conexões

Exp.	Explícita	Prefixo
10^3	1.000	Kilo
10^6	1.000.000	Mega
10^9	1.000.000.000	Giga
10^{12}	1.000.000.000.000	Tera
10^{15}	1.000.000.000.000.000	Peta
10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	Exa
10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	Zetta
10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	Yotta

BREAK
TIME!!!

- FIM